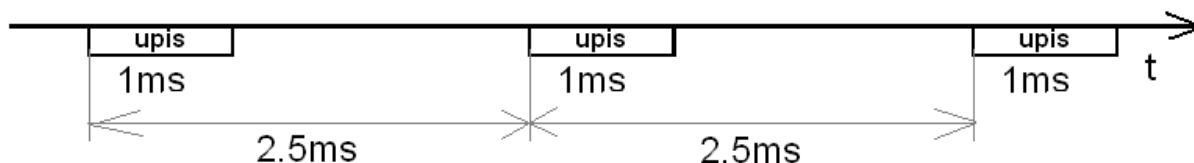


II KOLOKVIJUM
IZ PREDMETA
LOGIČKO PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH SISTEMA I
25.01.2014. (Radi se 15 min)

Ime i prezime: _____
Broj indeksa: _____

1. Za prenos veće količine podataka iz „A” takt domena u „B” takt domen koristi se dvopristupna FIFO memorija. U režimu ekvidistantnog paketskog upisa u FIFO i kontinualnog čitanja, parametri od značaja slede:

Trajanje paketa upisa je 1ms. Vremenska učestanost pojave paketa je jedan na svakih 2.5 ms (kao na slici). Brzina upisa tokom trajanja paketa pisanja sa „A” strane je 2 097 152 bajta/s. (Ova brzina je izračunata kao količnik broja upisanih podataka sa dužinom trajanja paketa pisanja, t.j. 1ms.) Sa „B” strane digitalni sistem čita bajt na svakih 928 ns. Podrazumeva se da „B” strana koja čita FIFO vodi računa o napunjenosti iste, t.j. tokom čitanja podaci se čitaju akko FIFO nije prazna.



- a) Da li ovakav vremenski raspored upisa i odnos brzina pisanja i čitanja omogućava rešavanje problema prenosa podataka pomoću FIFO memorije? DA NE (zaokružiti)
- b) Ukoliko je odgovor pod „a” pozitivan odredite minimalni kapacitet FIFO memorije koji omogućava prenos podataka bez gubitaka. Ukoliko je odgovor pod „a” negativan komentarišite u čemu je problem.